

MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS

Instance-Based vs Model-Based Learning

Օրինակների վրա հիմնված և Մոդելային ուսուցում. Իրական կիրառություններ,
ալգորիթմներ և համեմատական վերլուծություն



1. Հիմնական Հայեցակարգեր

Ինչպես են մեքենաները սովորում տվյալներից և կայացնում որոշումներ



Հիմնական Տարբերություններ (Core Difference)

Instance-Based Learning

«Հիշում է օրինակները» (Lazy Learning)

Ալգորիթմը պարզապես մտապահում է ուսուցանվող բոլոր տվյալները: Նոր տվյալի ստացման դեպքում այն համեմատում է նոր կետը հիշված օրինակների հետ՝ օգտագործելով նմանության չափանիշներ:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Model-Based Learning

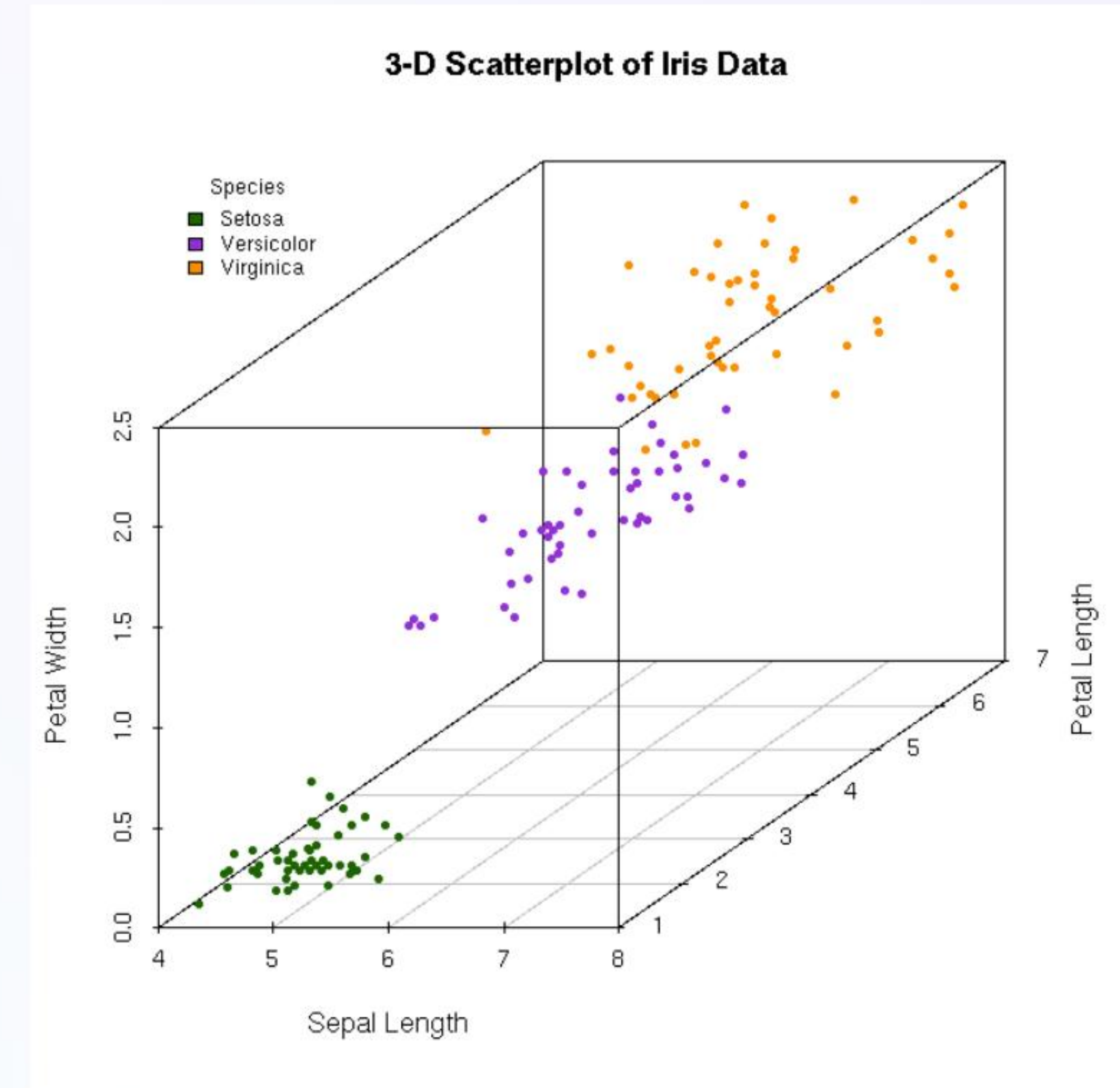
«Կառուցում է ընդհանրացված մոդել» (Eager Learning)

Տվյալներից քաղում է օրինաչափություններ և կառուցում մաթեմատիկական մոդել (պարամետրեր): Կանխատեսում անելիս սկզբնական տվյալները այլևս անհրաժեշտ չեն:

$$y = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

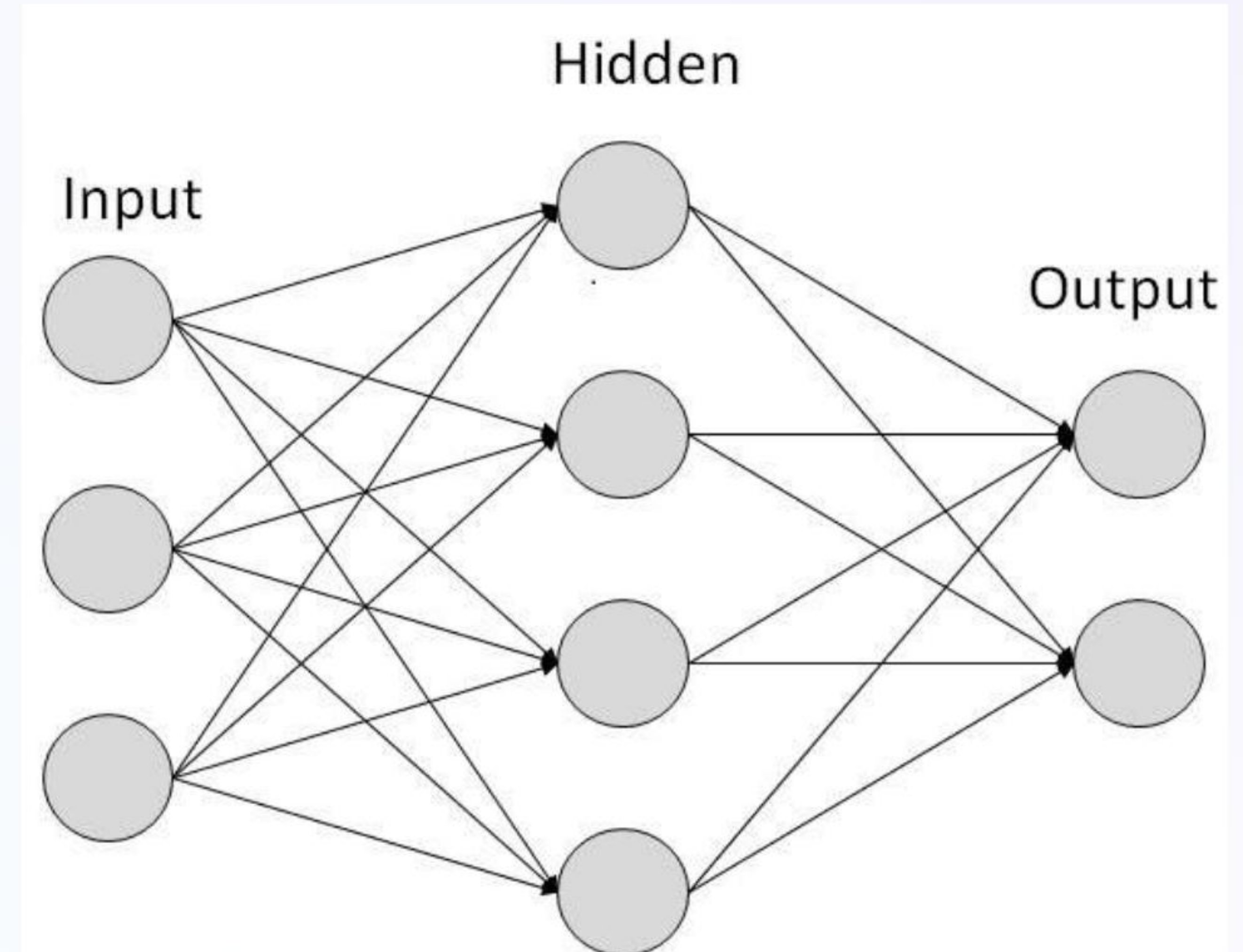
Instance-Based: k-Nearest Neighbors (KNN)

- **Անմիջական համեմատություն:** Նոր տվյալի դասակարգումը կատարվում է դրան ամենամոտ գտնվող k հատ հարևանների քվեարկությամբ:
- **Ուսուցման փուլ չկա (Zero Training Time):** Տվյալները ներբեռնվում են հիշողության մեջ, և ալգորիթմը պատրաստ է:
- **Inference-ի բարձր արժեք:** Ամեն նոր կանխատեսման ժամանակ հաշվարկվում է հեռավորությունը բոլոր գոյություն ունեցող կետերից:
- **Կիրառելիություն:** Փոքր և հաճախ թարմացվող տվյալների բազաներ:



Model-Based: Neural Networks & Regression

- **Պարամետրերի օպտիմալացում:** Ուսուցման ընթացքում ալգորիթմը թարմացնում է քաշերը (weights)՝ minimizացնելով սխալի ֆունկցիան (Loss function):
- **Արագ կանխատեսում (Fast Inference):** Production-ում մոդելն աշխատում է $O(1)$ կամ $O(M)$ ժամանակահատվածում՝ առանց սկզբնական dataset-ի:
- **Ընդհանրացման բարձր ունակություն:** Լավ ուսուցանված մոդելը հեշտությամբ կանխատեսում է նոր, նախկինում չտեսնված տվյալները:
- **Օրինակներ:** Linear/Logistic Regression, Decision Trees, Deep Neural Networks:





2. Իրական Օրինակներ

Սպամի ֆիլտրում, Խորհրդատվական համակարգեր և Գների կանխատեսում

Իրական Օրինակ 1. Սպամ Նամակների Ֆիլտրում



Instance-Based Մոտեցում

Նոր ստացված նամակը
համեմատվում է արդեն հայտնի
սպամ նամակների շտեմարանի հետ:
Եթե տեքստի նմանությունը 80%-ից
բարձր է, այն նշվում է որպես սպամ:



Model-Based Մոտեցում

Naive Bayes կամ LLM մոդելը
վերլուծում է բառերի
հավանականային բաշխվածությունը
և կառուցում է սպամը բնորոշող
կանոնների համակարգ:



Գործնական Արդյունք

Model-based-ը ավելի լավ է
ճանաչում նոր, ձևափոխված սպամ
նամակները, մինչդեռ Instance-
based-ը արդյունավետ է հստակ
կրկնվող phishing հարձակումների
դեմ:

Իրական Օրինակ 2. Recommendation Systems

Collaborative Filtering vs Latent Models

- **User-Based Collaborative Filtering (Instance-Based):** «A և B օգտատերերը ունեն նմանատիպ դիտումների պատմություն: A-ին առաջարկենք այն ֆիլմերը, որոնք դիտել է B-ն»:
- **Matrix Factorization / Deep Learning (Model-Based):** Netflix-ը կառուցում է օգտատերերի և ֆիլմերի թաքնված հատկանիշների (Latent Features) մոդել՝ ճշգրիտ առաջարկների համար:



Համեմատական Աղյուսակ

Հատկանիշ (Feature)	Instance-Based Learning	Model-Based Learning
Ուսուցման արագություն	Շատ արագ ($O(1)$) – տվյալները պարզապես պահվում են	Դանդաղ – պահանջում է հաշվողական ռեսուրսներ
Կանխատեսման արագություն	Դանդաղ ($O(N)$) – կախված է dataset-ի չափից	Շատ արագ ($O(1)$) – հաշվարկվում է մոդելի բանաձևով
Հիշողության ծավալ	Բարձր – պահում է ամբողջական dataset-ը	Ցածր – պահում է միայն մոդելի պարամետրերը
Ադապտացիա նոր տվյալներին	Անմիջապես ավելանում է bazayi մեջ	Պահանջում է re-training կամ fine-tuning

Կատարողականի և Scale-ի Տարբերություն

100x

Inference-ի Արագացում Big Data-ում

Production Scaling

Միլիոնավոր օգտատերեր ունեցող համակարգերում (օր.՝ Uber, Amazon) Instance-based ալգորիթմները դառնում են անկիրառելի՝ բարձր latency-ի և հիշողության սահմանափակումների պատճառով:

Model-based մոտեցումները պահանջում են նախնական ուսուցում (Off-line training), բայց ապահովում են ակնթարթային պատասխաններ real-time համակարգերում:

Երբ Ո՞ր Մոտեցումն Ընտրել

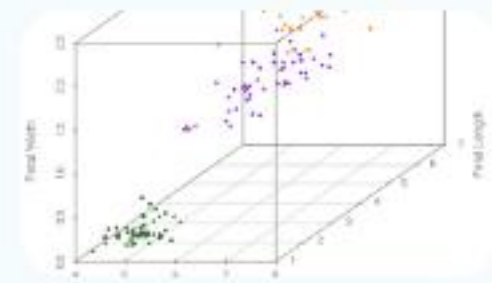


Հարցեր և Քննարկում

Շնորհակալություն ուշադրության համար:

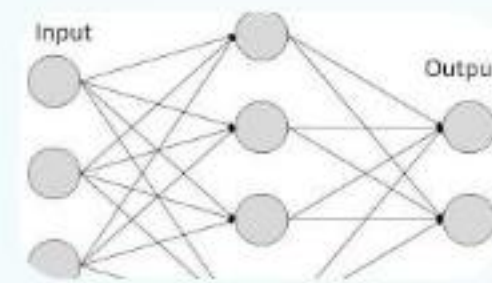
Machine Learning Course 2026 | Instance-Based vs Model-Based Learning

Image Sources



<https://spin.atomicobject.com/wp-content/uploads/iris-3d-scatter-plot.png>

Source: spin.atomicobject.com



https://almablog-media.s3.ap-south-1.amazonaws.com/Neural_Network_7bed04607e.png

Source: www.almabetter.com



<https://towardsdatascience.com/wp-content/uploads/2023/02/1BghJZr8fjMtuAzVzYRpELw.jpeg>

Source: towardsdatascience.com